Evaluación SQL

Modelo de datos

Los analistas de la gerencia comercial de [redacted] desean realizar un análisis de los créditos otorgados desde el año 2023, para ello cuentan con un universo de desembolsos y otras tablas de soporte para indicar el tipo de producto, datos de cliente y ubigeo de estos.

DESEMBOLSOS				
PERIODO	COD_CLIENTE	COD_PRODUCTO	UBIGEO	MONTO
202303	0001	P00A	A01	5000
202202	0001	P00B	A03	3500
202403	0001	P00C	A08	6000
202203	0001	P00D	A09	5000
202303	0002	P00E	A15	3000
202202	0002	P00H	A23	2000
202203	0002	P00A	A03	2500

MAESTRA_PRODUCTOS		
CODIGO	NOMBRE	ES_ACTIVO
P00A	Producto A	1
P00B	Producto B	1
P00C	Producto C	0
P01H	Producto H	1

MAESTRA_CLIENTES		
CODIGO	NOMBRE	TIPO_PERSONA
0001	Cliente 1	PJ
0002	Cliente 2	PN
0003	Cliente 3	PN
0004	Cliente 4	PJ

UBIGEO		
CODIGO	DEPARTAMENTO	ZONA
A01	LIMA	LIMA
A02	LA LIBERTAD	NORTE
A03	AREQUIPA	SUR
A04	IQUITOS	ORIENTE

Parte I – Modelo de datos

Generar el código SQL para crear el modelo de datos previamente mostrado. Queda a criterio del postulante realizar las mejoras necesarias.

Parte II – Consultas SQL

Crear el código SQL para generar los resultados de las siguientes preguntas (las tablas son solo base de modelo, solo usen de guía para estructura del resultado):

1. Calcular los desembolsos totales y promedios de productos activos durante el año 2023 ordenar por el monto total de mayor a menor.

PRODUCTO	MONTO_TOTAL	MONTO_AVG
Producto A	4,500,000	2,353
Producto B	2,500,000	1,432
Producto C	1,500,000	543

2. Obtener el evolutivo anual de desembolsos por cliente y producto. Considerar solo los clientes que pertenezcan a la zona LIMA y SUR.

CLIENTE	PRODUCTO	2020	2021	2022	2023	2024
0001	Producto A	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
0002	Producto B	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
0003	Producto C	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

3. Considerando que para el año 2024 solo se cuenta con información hasta julio, calcular el monto desembolsado acumulado a Julio por departamento. Considerar todas las zonales excepto la de Oriente. (Acumulado implica que solo se deben considerar los meses de enero a julio).

DEPARTAMENTO	AÑO	ACUMULADO_JULIO
LIMA	2021	7000
LIMA	2022	8000
LA LIBERTAD	2022	5000
LA LIBERTAD	2023	3000
AREQUIPA	2024	4000

4. Escribir la consulta que determine por cliente cuando fue su último desembolso del año 2023, que producto fue y cuál fue el monto desembolsado.

CLIENTE	PERIODO_DESEMB	PRODUCTO	MONTO
0001	202001	5000	3000
0002	202005	4000	2000
0003	202103	1000	2013

Parte III – Diseño de Reporte

La gerencia ha solicitado un reporte de seguimiento de desembolsos de créditos y tiene los siguientes requerimientos:

- Que se pueda visualizar el avance de mes a mes.
- Que se pueda comparar el avance de este año vs el año anterior.
- Que se puedan comparar con las metas mensuales establecidas a inicial de año.
- Que se tengan filtros para visualizar por Zonal, Departamento y Producto.
- Que se puedan visualizar los clientes TOP de desembolsos.
- Que se puedan visualizar los clientes con mayor caída de desembolsos.

Se solicita al postulante que proponga un diseño de reporte que cumpla con todos los requisitos de la gerencia.

Parte IV – Sobre la exposición

- El postulante deberá entregar el documento resuelto sus diapositivas en la fecha y hora solicitada por el entrevistador.
- La PPT deberá contar con los querys del modelo de datos, la solución a las 4 consultas y la propuesta del reporte.
- Durante la exposición el postulante sustentará:
    - El query de la tabla desembolsos
    - 2 de las 4 consultas SQL (seleccionadas al azar por el entrevistador al momento de la exposición).
    - La propuesta de reporte
- El tiempo de exposición máxima será de 15 minutos
- Luego de la exposición se procederá a una ronda de preguntas